CyberRover — تقرير القطع المصوّر

Oct 29, 2026 · @Someone

الملخص

يحتاج نموذج CyberRover الأول إلى **16 بنداً** موزّعة على أربع مجموعات: الحركة، والمعالجة والمسح اللاسلكي، والاستشعار والعرض، والطاقة. القائمة تشمل التعديلات الهندسية المعتمدة: لوحتان منفصلتان للتحكم والكاميرا، ولوحة حماية للبطاريات، ومحوّل خافض للجهد، ومقسّم جهد لحساس المسافة.

القطع كلها متوفرة في متاجر الإلكترونيات التعليمية المحلية والمواقع العامة. الأسعار غير مدرجة لأنها تختلف حسب المتجر، ويمكن إضافة عمود للسعر في الجدول عند الشراء.

لوحة القطع المصوّرة

ست عشرة قطعة في أربع مجموعات تبني الروبوت

الحركة · المعالجة والمسح · الاستشعار والعرض · الطاقة



بنداً في 4 مجموعات · 16 قطع CyberRover

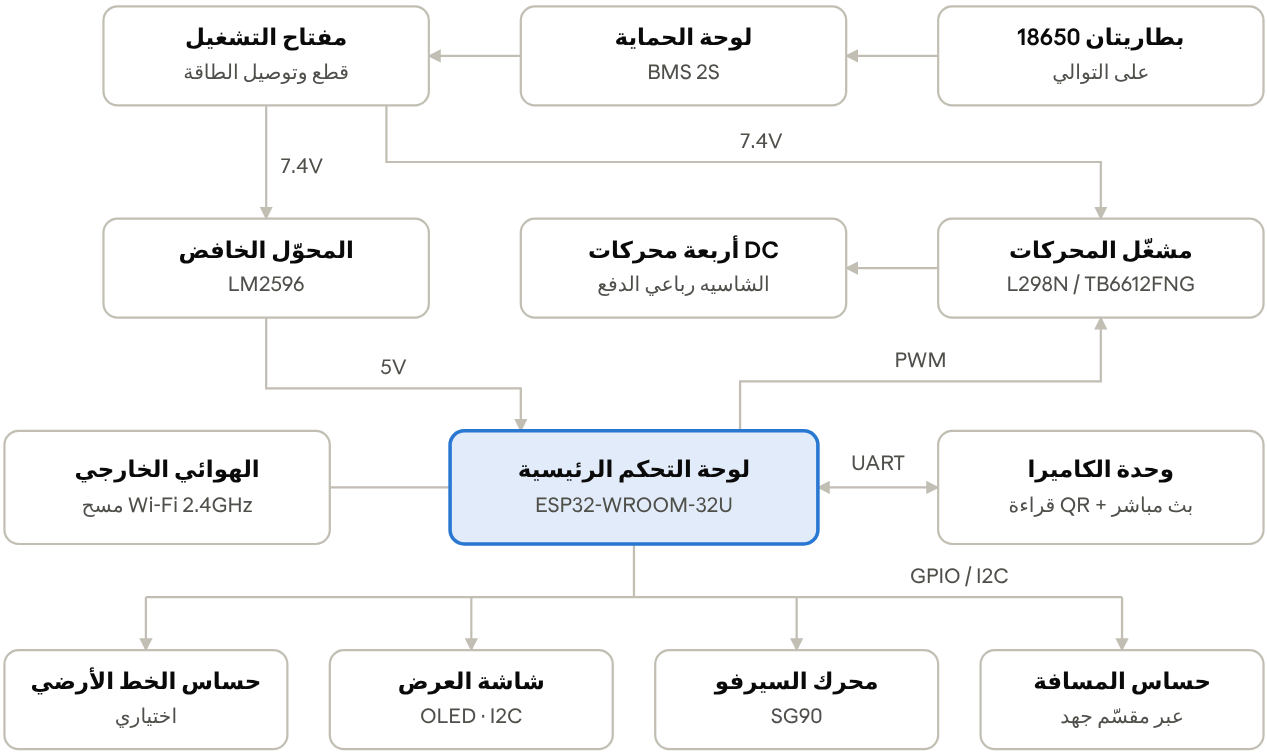
كل رسم تبسيط توضيحي للقطعة، والرقم في زاوية البطاقة يطابق رقمها في جدول القطع أدناه.

جدول القطع التفصيلي

#	المجموعة	القطعة	المواصفة المطلوبة	الكمية	الوظيفة في المشروع
1	الحركة	شاسيه رباعي الدفع	4WD Chassis Kit 4 مع محركات TT (3–6V) و 4 عجلات مطاطية	1 طقم	الهيكل والحركة بين الممرات
2	الحركة	مشغّل المحركات	TB6612FNG (أكفأ)، أو L298N (وأقل حرارة)	1	التحكم باتجاه وسرعة المحركات
3	المعالجة	لوحة ESP32 الرئيسية	ESP32-WROOM-32U DevKit (بمنفذ هوائي خارجي U.FL)	1	الحركة، مسح Wi-Fi، الشاشة، الإرسال للوحة التحكم
4	المعالجة	هوائي خارجي	2.4GHz بكبل U.FL إلى RP-SMA	1	استقبال أقوى وقراءات RSSI أثبت
5	المعالجة	وحدة الكاميرا	ESP32-CAM (AI-Thinker) مع كاميرا OV2640	1	قراءة QR + لتحديد الموقع البث المباشر
6	المعالجة	مبرمجة الكاميرا	ESP32-CAM-MB (منفذ USB)	1	رفع البرنامج إلى ESP32-CAM
7	الاستشعار	حساس المسافة	HC-SR04 Ultrasonic	1	كشف الجدران والعوائق
8	الاستشعار	محرك سيرفو + حامل	SG90 مع حامل حساس المسافة	1	تدوير الحساس يميناً ويساراً لاختيار المسار
9	الاستشعار	حساسات الأشعة تحت الحمراء (اختياري)	TCRT5000	2	تتبّع خط أرضي إن احتاج المسار
10	الاستشعار	شاشة عرض	OLED 0.96″ SSD1306 بواجهة I2C	1	عرض الشبكة الحالية وقوة الإشارة والموقع
11	الاستشعار	ملصقات QR	مطبوعة على ورق مقوّى أو مغلّف	حسب نقاط الفحص	علامات مواقع لتحديد مكان كل قراءة
12	الطاقة	بطاريات ليثيوم	18650 Li-ion 3.7V (من مصدر موثوق)	2 + احتياطيتان	تغذية الروبوت بـ 7.4V
13	الطاقة	حامل بطاريات	على التوالي 2×18650	1	تثبيت البطاريتين على الشاسيه
14	الطاقة	لوحة حماية	BMS 2S (7.4V)	1	حماية من الشحن الزائد والتفريغ العميق والقصر
15	الطاقة	محوّل خافض	LM2596 Buck (يُضبط على 5V)	1	تغذية مستقرة للوحتين والحساسات
16	الطاقة	ملحقات التوصيل	مفتاح تشغيل، مقاومتان 1 وkΩ 2، لوحة Jumper، أسلاك توصيل صغيرة	1 طقم	التشغيل والإيقاف + مقسّم جهد Echo

مخطط ترابط القطع

كل الطاقة تمر بالحماية، وكل التحكم يمر بلوحة التحكم الرئيسية



ترابط القطع · الطاقة والتحكم

من المحوّل الخافض. البيانات تُرسل لاسلكياً من Vمباشرة، وباقي القطع تأخذ 5 Vالمحركات تأخذ 7.4 اللوحة الرئيسية إلى لوحة المراقبة على الحاسوب.

ملاحظات الشراء والتجميع

- **لا تعمل بدون هوائي:** هذه النسخة ليس فيها هوائي مطبوع على اللوحة، **ESP32-WROOM-32U** فاشترِ البند 3 والبند 4 معاً. الميزة أن الهوائي الخارجي يعطي قراءات أدق من الهوائي المطبوع.
- **النطاق الترددي:** لوحات ESP32 2.4أعلاه تمسح GHz 5 فابحث عن GHzفقط. إذا أردت مسح بديلاً للبند 3، وتأكد من توفرها محلياً ESP32-C5.
- **البطاريات:** اشترِ بطاريات 18650 أصلية من مصدر موثوق، لأن المقلّدة سعتها أقل بكثير من المكتوب. واحتفظ ببطاريتين احتياطيتين مشحونتين يوم العرض.
- **اضبط المحوّل الخافض قبل التوصيل:** أدِر مقاومة LM2596 5.0 ثم صله، Vحتى يقرأ الملتيمتر ESP32. باللوحات. خرجه الافتراضي قد يكون مرتفعاً ويتلف

- **مقسّم جهد Echo:** طرف Echo في HC-SR04 يخرج 5 V، فاضع المقاومتين 1 kΩ و 2 kΩ لخفضه إلى قرابة 3.3 V قبل دخوله ESP32.
- **أرضيّة مشتركة:** كل القطع يجب أن تتشارك نفس GND، وإلا ستظهر أعطال غريبة في الحساسات والاتصال.
- **لماذا TB6612FNG أفضل:** يوصل TB6612FNG من جهد البطارية حرارةً، بينما يهدر L298N 2 V نحو جهداً أعلى للمحركات ويطيل عمر البطارية. كلاهما يعمل.

أدوات الورشة اللازمة

هذه الأدوات لا تدخل في الروبوت، لكنها ضرورية للتجميع والفحص. غالباً متوفرة في معمل الكلية.

- [ ] كاوية لحام + قصدير + شريط شفط
- [ ] ملتيمتر رقمي (ضروري لضبط المحوّل الخافض)
- [ ] شاحن بطاريات 18650 مخصّص
- [ ] مفكات صغيرة + مسامير وفواصل نحاسية M3
- [ ] شريط لاصق مزدوج الوجه أو مسدس غراء حراري
- [ ] أسلاك ربط بلاستيكية لترتيب الأسلاك
- [ ] كيبل USB (بيانات، ليس شحناً فقط) مناسب لبرمجة اللوحتين